# Fläche und Umfang

A Formeln · B Fläche gesucht · C Umfang gesucht · D Formeln umstellen · E Flächenanteil gesucht

## A Formeln ○●●○●

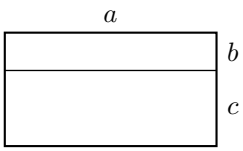
*Formelsammlung: Dreiecke · Vierecke · Kreis*

’24 · 1c **1.** Ein gleichseitiges Dreieck hat die Seitenlänge a. Kreuze die Formel für seinen Umfang u an: Basis

Skizze

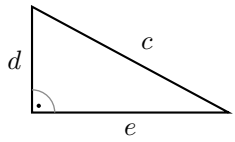
☐ $u = a \cdot a \cdot a$ ☐ $u = a^3$ ☐ $u = 3 \cdot a$ ☐ $u = \frac{a}{3}$

’25 · 1i **2.** Die Abbildung zeigt ein Rechteck. Kreuze die Gleichung an, mit der man seinen gesamten Flächeninhalt berechnet: Basis




☐ $A = 2 \cdot (a + b + c)$
☐ $A = a + 2 \cdot a \cdot b$
☐ $A = a \cdot (b + c)$
☐ $A = a \cdot b \cdot c$

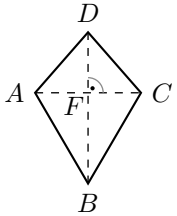
’22 · 1e **3.** Gib eine Gleichung für den Flächeninhalt A des Dreiecks an. Basis




A = _____

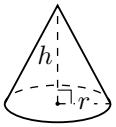
## B Fläche gesucht ○●●●●

nach P10 ’25 · 2b **4.** Ein Drachenviereck ABCD hat die Diagonalen AC = 56 cm und BD = 96 cm; sie schneiden sich im rechten Winkel. Ermittle den Flächeninhalt des Drachenvierecks.

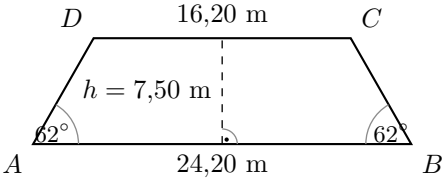



1: $u = 3 \cdot a$ | 2: $A = a \cdot (b + c)$ | 3: d · e : 2 | 4: 2688 cm²

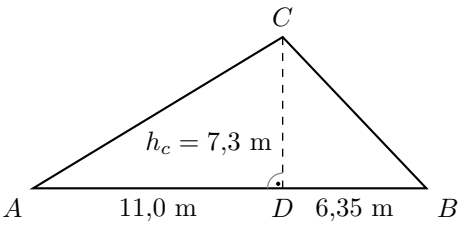
nach P10 ’24 · 4a **5.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius r = 25 cm und der Höhe h = 60 cm her. Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche eines Kegels.




nach P10 ’23 · 2b **6.** Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben). Es ist 7,50 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 62° groß. Berechne den Flächeninhalt des Trapezes.




nach P10 ’22 · 5e **7.** Im Dreieck ABC ist die Höhe $h_c = 7{,}3$ m; ihr Fußpunkt D liegt auf AB. Gegeben: AD = 11,0 m und DB ≈ 6,35 m. Ermittle den Flächeninhalt des Dreiecks ABC. FOR

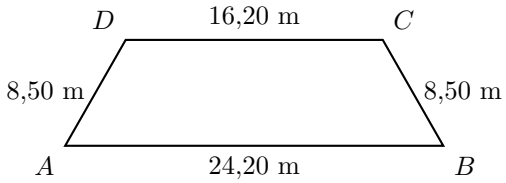



## C Umfang gesucht ●○○●○

’26 · 1h **8.** Ein Rechteck ist a = 4,5 cm lang und b = 2,5 cm breit. Gib seinen Umfang an. Basis

Skizze

nach P10 ’23 · 2c **9.** Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben). Die beiden schrägen Seiten sind je 8,50 m lang. Berechne den Umfang des Trapezes. FOR




5: 1963,5 cm² | 6: 151,5 m² | 7: 63,3 m² | 8: 14 cm | 9: 57,40 m

## D Formeln umstellen ○○○●○

**10.** Stelle die Formel $u = \pi \cdot d$ nach d um.

$d =$ _____

'23 · 1c **11.** Ein Rechteck ist 350 mm breit und hat den Flächeninhalt 38 500 mm². Gib seine Länge an. Basis

Skizze

## E Flächenanteil gesucht ○●○●○

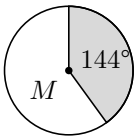
**12.** Teil und Ganzes am Kreis: Ein Viertel des Kreises ist grau. Wie groß ist sein Winkel, und wie viel Prozent sind grau?

Winkel und Prozent

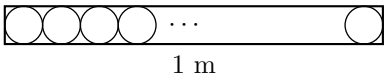
Winkel: _____ °

Prozent: _____ %

'25 · 1e **13.** Bestimme, wie viel Prozent der Kreisfläche grau gefärbt sind. Basis




nach P10 '23 · 5c **14.** Für Konservendosen werden kreisrunde Deckel mit dem Radius 3,5 cm aus Blechstreifen ausgestanzt, die 7 cm breit und 1 m lang sind. Aus jedem Streifen sollen möglichst viele Deckel entstehen. Der Abfall darf höchstens 24 % eines Streifens ausmachen. Überprüfe rechnerisch, ob diese Vorgabe eingehalten wird. FOR




10: $d = \frac{u}{\pi}$ | 11: 110 mm | 12: 90° von 360° = 25 % | 13: 40 % | 14: 14 Deckel; 161,2 cm²; ja

## Kern

Fläche: Rechteck $A = a \cdot b$, Dreieck $A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$ (rechtwinklig: g und h sind die Katheten), Kreis $A = \pi \cdot r^2$ mit r = halber Durchmesser; Trapez und Drachen: Formel im Tafelwerk.

Umfang: alle Seiten zusammenzählen; Kreis $u = \pi \cdot d$.

Zusammengesetzte Figur: in Grundfiguren zerlegen, Teilflächen addieren oder abziehen; Anteil: Teil geteilt durch Ganzes (Kreis: Winkel geteilt durch 360°).

Seite gesucht: Formel hinschreiben, Werte einsetzen, nach der Seite umstellen.

Mehr: 14 Aufgaben